17-variant

1. Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	200	10
2	400	30

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 23,33 B) 20 C) 40 D) 16,67

2. 30 l SO_2 va 30 l O_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining hajmini (l) aniqlang.
A) 60 B) 45 C) 30 D) 15

3. 7,3 g HCl 250 g suvda eritildi. Eritmaning molyal konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.
A) 0,8 B) 0,78 C) 0 D) 1,6

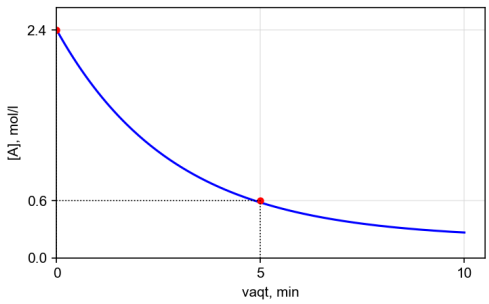
4. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi neytral muhitga ega? 1) KNO_3; 2) $CuSO_4$; 3) $FeCl_3$; 4) NH_4Cl
A) 3 B) 4 C) 2 D) 1

5. Quyidagi moddalarning qaysilarida ion bog' mavjud? 1) NaCl; 2) NaOH; 3) $(NH_4)_2SO_4$; 4) CO_2
A) 1, 3 B) 2, 3 C) 3, 4 D) 1, 2, 3

6. 1 M HCl eritmasining normal konsentratsiyasini (n) aniqlang.
A) 2 B) 0,5 C) 1 D) 1,5

7. K_2MnO_4 tarkibida Mn ning oksidlanish darajasini aniqlang.
A) +4 B) +3 va +5 C) −1 D) +6

8. Grafikda A moddaning (A → mahsulot) konsentratsiyasi vaqt bo'yicha o'zgarishi ko'rsatilgan.



Reaksiyaning 0-minutdan 5-minutgacha bo'lgan oraliqdagi o'rtacha tezligini mol/(l·min) hisoblang.
A) 0,72 B) 0,36 C) 0,18 D) 1,8

9. Tuzning eruvchanligi yuqori haroratda 150 g, past haroratda 30 g (100 g suvda). Yuqori haroratda to'yingan 500 g eritma past haroratgacha sovitilsa, necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?
A) 300 B) 60 C) 480 D) 240

10. Selen atomida d-pog'onachadagi elektronlar sonini aniqlang (Z = 34).
A) 11 B) 9 C) 12 D) 10

11. 127 °C va 1 atm bosimda hajmi 32,8 l bo'lgan gazning massasi 28 g. Gazning molyar massasini (g/mol) aniqlang. (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) 56 B) 14 C) 28 D) 42

12. $Al + HNO_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 + NO + H_2O$ reaksiyasida 2 mol Al erisa, HNO_3 ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) 8 B) 6 C) 2 D) 4

13. 9,2 g Na va 10,65 g Cl_2 aralashtirilib, reaksiya o'tkazildi ($2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$). Hosil bo'lgan NaCl massasini (g) aniqlang.
A) 23,4 B) 35,1 C) 17,55 D) 8,78

14. Quyidagi mineral o'g'itlardan qaysilari azotli o'g'itlar jumlasiga kiradi? 1) $Ca_3(PO_4)_2$; 2) $CO(NH_2)_2$; 3) K_2SO_4; 4) NH_4NO_3
A) 1, 2, 3 B) 2, 4 C) 1, 2, 4 D) 1, 3, 4

15. $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo'ladi?
A) CuO, NO_2 va O_2
B) ZnO, NO_2 va O_2
C) N_2O va H_2O
D) KNO_2 va O_2

16. 240 g FeS_2 yondirilib, hosil bo'lgan SO_2 dan H_2SO_4 olindi (jami unum 90 %). Sulfat kislota massasini (g) aniqlang.
A) 196 B) 352,8 C) 705,6 D) 392

17. 18,8 g $Cu(NO_3)_2$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.
A) 18,8 B) 8 C) 16 D) 4

18. 6,2 g fosfor yondirilib, hosil bo'lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so'ng 0,6 mol KOH qo'shildi. Hosil bo'lgan K_3PO_4 massasini (g) aniqlang.
A) 84,8 B) 42,4 C) 21,2 D) 27,2

19. NaI va NaCl dan iborat 20 g aralashma orqali mo'l xlor o'tkazilganda aralashma massasi 9,15 g ga kamaydi. Aralashmadagi NaI ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 25 B) 15 C) 45,8 D) 75

20. $CH_3–CH_2–CH(Cl)–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) 1-xlorbutan
B) 2-xlor-2-metilpropan
C) 2-xlorbutan
D) 3-xlorbutan

21. Etilen va asetilendan iborat 8,2 g aralashma mo'l bromli suv bilan to'liq reaksiyaga kirishdi. Sarflangan brom massasini (g) aniqlang.
A) 64 B) 128 C) 32 D) 48

22. 32 g CaC_2 suv bilan reaksiyaga kirishganda ajraladigan asetilen hajmini (l, n.sh.) aniqlang (unum 100 %).
A) 11,2 B) 32 C) 22,4 D) 5,6

23. $CH_3CHO + H_2$ (Ni) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo'ladi?
A) etanol
B) benzoy kislota
C) asetilen
D) sirka kislota

24. To'yingan bir atomli aldegidning 11,6 g massasi Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan oksidlanganda 43,2 g kumush ajraldi. Aldegidning molyar massasini (g/mol) toping.
A) 116 B) 58 C) 29 D) 72

25. 9,2 g chumoli kislota ni neytrallash uchun 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
A) 8 B) 40 C) 80 D) 92

26. Murakkab efirlar va yog'lar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 2) Suyuq yog'larni gidrogenlab qattiq yog' olinadi; 3) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 4) Suyuq yog'lar to'yinmagan kislotalardan hosil bo'lgan
A) 1, 2, 4 B) 2, 3 C) 2, 4 D) 1, 3

27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri fenol sinfiga kiradi?
A) $C_{12}H_{22}O_{11}$
B) CH_3COCH_3
C) H_2NCH_2COOH
D) C_6H_5OH

28. 9,3 g anilin mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 9,3 B) 25,9 C) 12,95 D) 3,65

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Polietilen polimerlanish reaksiyasi bilan olinadi; 2) Fenolformaldegid smola polikondensatsiya mahsuloti; 3) Tabiiy kauchuk – sis-1,4-poliizopren; 4) Termoreaktiv polimerlar qizdirilganda qayta yumshaydi
A) 1, 4 B) 1, 2, 3 C) 2, 4 D) 1, 3, 4

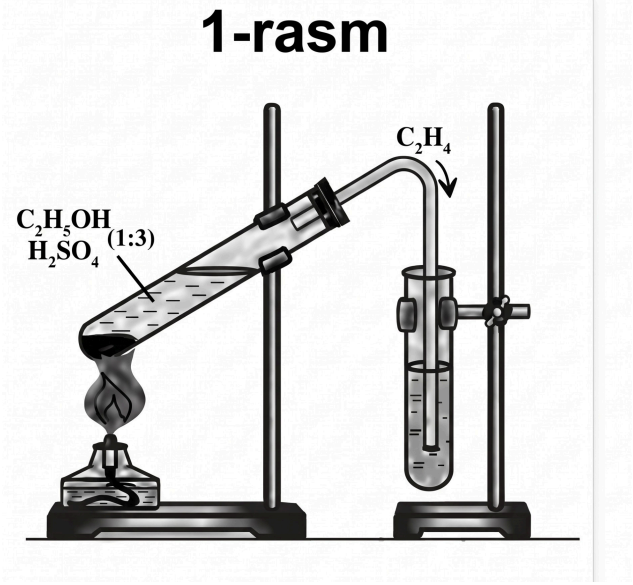
30. Uch probirkada (X, Y, Z) Na_2SO_4, K_2CO_3, NH_4Cl eritmalari bor (tartibsiz). Ularga HCl va NaOH ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	HCl qo'shilganda	NaOH qo'shib qizdirilganda
X	gaz ajraladi	o'zgarish yo'q
Y	o'zgarish yo'q	o'tkir hidli gaz ajraladi
Z	o'zgarish yo'q	o'zgarish yo'q

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – K_2CO_3, Y – NH_4Cl, Z – Na_2SO_4
B) X – NH_4Cl, Y – Na_2SO_4, Z – K_2CO_3
C) X – Na_2SO_4, Y – K_2CO_3, Z – NH_4Cl
D) X – K_2CO_3, Y – Na_2SO_4, Z – NH_4Cl

31. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo'rili shkafda o'tkaziladi; 2) Kuygan joy ko'p suv bilan yuviladi; 3) Suvni konsentrlangan kislotaga tez quyish mumkin; 4) Reaktivlarni tatib ko'rish mumkin
A) 3 B) 1, 3 C) 1, 4 D) 1, 2

32. Rasmdagi tajribada hosil bo'ladigan C_2H_4 gazining xossalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) suvdan yengil; 2) bromli suvni rangsizlantiradi; 3) polimerlanishi mumkin; 4) alkanlarga xos almashinish reaksiyalariga kirishadi



A) 1, 2 B) 2, 4 C) 2, 3 D) 1, 3, 4

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

CaC_2 (6,4 g) va Al_4C_3 (7,2 g) dan iborat aralashma mo'l suv bilan to'liq reaksiyaga kirishdi.	
33. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini aniqlang. **34.** Hosil bo'lgan gazlar aralashmasini to'liq yoqish uchun zarur kislorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang. **35.** Aralashmadagi to'yinmagan uglevodorod Kucherov reaksiyasi bo'yicha 80 % unum bilan reaksiyaga kirishsa, hosil bo'lgan aldegid massasini (g) aniqlang.	A) 2,82 B) 6,16 C) 10 D) 12,32 E) 3,52 F) 15

36. $KMnO_4 + HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + KCl + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.

Javob: _____

37. 200 g 10 % li va 300 g 40 % li tuz eritmalari aralashtirildi. Hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.

Javob: _____

38. Alyuminiy va mis dan iborat 11,8 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritilganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi mis ning massa ulushini (%) aniqlang.

Javob: _____

39. Etilen va asetilendan iborat 8,2 g aralashmani to'liq gidrogenlash uchun sarflanadigan vodorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

Javob: _____

40. 8,9 g alanin HCl bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.

Javob: _____

41. Hajmi 1 l bo'lgan idishga 0,8 mol SO_2 va ma'lum miqdorda O_2 solindi hamda katalizator ishtirokida qizdirildi: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$. Muvozanat qaror topganda idishda SO_2, O_2 va SO_3 ning mol nisbati 1 : 1 : 3 bo'ldi.

Hosil bo'lgan SO_3 ning hammasi 100 g 30 % li H_2SO_4 eritmasiga yuttirildi (oleum hosil bo'lmadi, SO_3 to'liq suv bilan reaksiyaga kirishdi). Olingan eritmaga mo'l $BaCl_2$ eritmasi qo'shildi.

1) O_2 ning boshlang'ich miqdorini (mol) va muvozanat konstantasini (K) hisoblang.

2) SO_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

3) SO_3 yuttirilgandan keyingi eritmada H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.

4) $BaCl_2$ qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) toping.

5) Doimiy haroratda idish hajmi 2 marta kamaytirilsa ($v = k\cdot[SO_2]^2\cdot[O_2]$), to'g'ri reaksiya tezligi necha marta o'zgaradi?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{spirtli bijg'ish}}$

2) $CaC_2 + H_2O \rightarrow$

3) $CH_3–CH_2–OH + CuO \xrightarrow{t}$

4) $C_2H_5OH \xrightarrow[170\ ^\circ C]{H_2SO_4(\text{kons.})}$

5) $C_2H_5OH + Na \rightarrow$

6) $C_6H_5OH + Br_2$ (mo'l, bromli suv) $\rightarrow$

7) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4}$

43. 75,2 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 64,4 g bo'ldi. Ajralgan gazlar aralashmasi 200 g suvga to'liq yuttirildi. Qattiq qoldiq esa CuO ni to'liq eritadigan (ortiqcha bo'lmagan) miqdordagi suyultirilgan H_2SO_4 da eritildi, hosil bo'lgan eritmaga temir qipig'i solindi.

1) Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Cu(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar

hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

2) Qattiq qoldiqdagi CuO ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo'lgan eritmadagi HNO_3 ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).

4) Temir qipig'i eritmadagi barcha Cu^{2+} ionlarini siqib chiqarishi uchun zarur temir massasini (g) va ajralgan mis massasini (g) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).